

競賽分析報告:playground-series-s3e16

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-03

1. 競賽目的

What:本場競賽要求依螃蟹的物理量測值(長度、直徑、高度、整體重量與各部位重量等)預測其 年齡 (Age)。這是一個以連續數值輸出年齡估計的迴歸問題。

Why:評估指標為 **MAE(平均絕對誤差,minimize)**。年齡標籤為正整數且分布右偏(多數個體 年齡集中在較低區間、少數個體年齡偏高),MAE 以「絕對誤差的平均」衡量預測誤差,相較平方誤差 類指標對少數高齡離群樣本更穩健,不會讓少數極端樣本主導損失,因此是此類偏態計數型目標的合理 選擇。

項目	值
競賽	playground-series-s3e16
問題型別	regression
評估指標	mae(minimize)
目標欄位	Age

2. 資料規格

- 訓練集 74,051 列、測試集 49,368 列;共 8 個原始欄位(1 個類別型 Sex ,其餘 7 個為連續型的 尺寸/重量量測值)加上目標欄位 Age (來源: competition.notes)。
- 特別規則:不可使用外部資料、不可使用預訓練模型、不可存取網路;每日提交上限 5 次(來源: competition.special_rules)。
- 實驗 1(skill_train 手刻管線)在原始 8 欄位基礎上,經特徵工程展開為 24 個特徵(來源: experiments[0].n_features 、 experiments[0].features),包含 Sex one-hot 展開、 is_infant 旗標、各部位重量佔比、 weight_resid 、體積/密度衍生量等(欄位清單詳 facts.json 之 experiments[0].features)。
- 實驗 2(generic_batch 通用批次管線)僅使用原始 8 個欄位,未套用上述特徵工程(來源: experiments[1].n_features)。

3. 模型規格

本場有兩筆實驗紀錄,分別使用不同的特徵集與集成權重:

實驗 1(`skill_train` ,含特徵工程)— base models:

Model	OOF MAE	time_s
LGB	1.35651	30.8
XGB	1.35763	36.7
CAT	1.36162	23.7

Ensemble 權重(來源: `experiments[0].ensemble.weights`):LGB 0.6 / XGB 0.3 / CAT 0.1, Ensemble 分數(來源: `experiments[0].ensemble.score`):**1.35589**。

實驗 2(`generic_batch` ,通用批次管線)— base models:

Model	OOF MAE
LGB	1.3623
XGB	1.35886
CAT	1.35714

Ensemble 權重(來源: `experiments[1].ensemble.weights`):LGB 0.3 / XGB 0.2 / CAT 0.5, Ensemble 分數(來源: `experiments[1].ensemble.score`):**1.35441**。此分數為 `facts.best` 所指之 最佳 OOF 分數(1.35441 低於實驗 1 的 1.35589)。

選型理由:三個梯度提升樹模型(LightGBM、XGBoost、CatBoost)在表格型資料上普遍穩健,各自的 歸納偏誤不同,故以加權集成降低單一模型的方差。實驗 1 額外投入特徵工程(24 個特徵)並針對 MAE 目標調整訓練細節;實驗 2 為通用批次管線的預設跑法,未套用上述特徵工程但集成權重不同,結果 OOF 分數反而略低——惟此結果僅為內部 OOF 比較,實驗 2 並未提交至 Kaggle 排行榜驗證(見節 5、6)。

4. 訓練規格

實驗	CV scheme	n_splits	seed
1	5fold_stratified_agebin	5	無紀錄
2	5fold	5	無紀錄

(來源: `experiments[].cv`; `facts.missing` 列出 `cv_seed` ,故兩實驗之 `seed` 皆寫「無紀錄」。)

各 base model 之 objective/超參數在 `experiments[].base_models[]` 中未記錄對應欄位,故此項亦為「無紀錄」。

為何用此 CV:年齡標籤為右偏的整數計數型目標,若採用一般隨機 K-fold 切分,高齡樣本較少,可能造成各 fold 之目標分布不均、驗證分數不穩定。實驗 1 因此改用「依年齡分箱後分層抽樣」的 StratifiedKFold(將高齡樣本合併為單一分箱以避免箱內樣本過少),使各 fold 的年齡分布更一致,讓交叉驗證分數更能反映模型的真實泛化能力。

5. 推論程序

依 facts.best (實驗 2,通用批次管線,OOF 分數最低者)之 postprocess 欄位未記錄任何後處理步驟,故此欄寫「無後處理紀錄」。其 submission 檔名為 sub_generic_1.35441_20260703_115739.csv (來源: experiments[1].submission),對應 id_column = id 、 target_column = Age 。

需特別說明:此筆(實驗 2)並未提交至 Kaggle 排行榜(facts.json 中該實驗無 leaderboard 欄位)。實際提交排行榜者為實驗 1,其 postprocess 記錄為 ["round"] (即對預測值四捨五入,因目標 Age 為整數),submission 檔名為 sub_blend_20260703_091840.csv (來源: experiments[0].submission),同樣對應 id_column = id 、 target_column = Age 。此筆之排行榜結果見節 6。

6. 評估指標

指標定義:MAE(Mean Absolute Error)= 預測值與真實值絕對差的平均,單位與目標欄位相同 (此處為年齡)。

項目	分數
實驗 1 Ensemble(OOF MAE)	1.35589
實驗 2 Ensemble(OOF MAE,facts.best)	1.35441
Public LB(實驗 1 之提交)	1.34356
Private LB(實驗 1 之提交)	1.34075

(來源: experiments[].ensemble.score 、 facts.leaderboard 。 facts.leaderboard 對應的是實驗 1 的提交結果,而非 OOF 分數最低的實驗 2——因為只有實驗 1 實際提交過排行榜。)

CV↔LB gap(僅實驗 1 有排行榜可比較,差值以內嵌算式呈現):

實驗 1 OOF MAE - Public LB	= 1.35589 - 1.34356 = 0.01233
實驗 1 OOF MAE - Private LB	= 1.35589 - 1.34075 = 0.01514

OOF 分數略高於(即劣於)Public/Private LB,顯示交叉驗證分數並未過度樂觀高估模型表現,LB 分數 反而比 OOF 更好,CV 具參考價值,可安心依 OOF 排序後續實驗。

7. 實驗軌跡

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T09:18:40	1.35589	skill_train
2	2026-07-03T11:57:39	1.35441	generic_batch

(來源：`facts.trajectory`)

突破點:第 2 筆實驗(`generic_batch`,通用批次管線)的 OOF 分數(1.35441)低於第 1 筆(`skill_train`,含特徵工程,1.35589)。第 2 筆僅使用原始 8 個欄位、未套用第 1 筆的 24 個工程 特徵,但集成權重不同(LGB 0.3 / XGB 0.2 / CAT 0.5,相較第 1 筆之 LGB 0.6 / XGB 0.3 / CAT 0.1 更偏重 CatBoost),使內部 OOF 分數略優於第 1 筆。惟此結果僅為 OOF 內部比較,第 2 筆並未提交 Kaggle 排行榜驗證,無法確認其是否真的更能泛化(見節 5)。

`facts.unparsed` 為空陣列,無法解析之紀錄:無。

8. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 實驗 1:手刻管線(EDA → 特徵工程 → 訓練/CV/集成)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/eda.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/train.py

# 實驗 2:通用批次管線
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e16

# 提交至 Kaggle(需先設定有效的 KAGGLE_API_TOKEN)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e16 -f <submission.csv> -m
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle`;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 以確保套件 環境一致。